

Стать IT-шником может каждый



# Создание и наполнение коллекций. Агрегация



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

*Текущая должность*

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



# ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

# ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Введение

Основной блок

Задание для закрепления

Вопросы по основному блоку

Заключение





Стать IT-шником может каждый



# ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО





# Повторение

Особенности MongoDB Compass

Новые операторы

Работа с mongosh (Mongo Shell)

Операторы сравнения

Логические операторы

Пагинация и сортировка



Стать IT-шником может каждый



# ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



# Введение

Создание и наполнение коллекций  
Тестовая выборка новой коллекции  
Удаление документов и внесение изменений  
Экспорт и импорт данных



Стать IT-шником может каждый



# ОСНОВНОЙ БЛОК





Стать IT-шником может каждый



# Создание и наполнение коллекций





## Задание

Подключиться к базе данных `ich_edit` \*



\* У пользователя `ich` есть доступ ко всем коллекциям, но права на редактирование только в базе данных `ich_edit` у пользователя `ich_edit`

Строка подключения с правами на редактирование в базе `ich_edit` (использовать в Mongo Compass):

```
mongodb://ich_editor:verystrongpassword@mongo.itcareerhub.de/?readPreference=primary&ssl=false&authMechanism=DEFAULT&authSource=ich_edit
```

# Подключение в Mongo Compass

## New Connection

Connect to a MongoDB deployment

URI ⓘ

Edit Connection String ☐

`mongodb://ich_editor:verystrongpassword@3.67.41.21:27017/?readPreference=primary&ssl=false&authMechanism=DEFAULT&authSource=ich_edit`

> Advanced Connection Options

ⓘ TLS/SSL is disabled. If possible, enable TLS/SSL to avoid security vulnerabilities.

Save

Save & Connect

Connect



## Задание

Создать коллекцию `users` и заполнить документами (4 штуки) со следующими свойствами (`id`, `name`, `age`, `gender`). Используйте следующие данные:

- 1 Анатолий 28 m
- 2 Светлана 25 f
- 3 Никита 33 m
- 4 Ольга 22 f

## Создание и наполнение коллекции

```
>_MONGOSH
> use ich_edit;
< switched to db ich_edit
> db.createCollection("users_Andrew")
< { ok: 1 }
ich_edit> db.users_NAME.insertMany([
  {
    id: 1,
    name: "Анатолий",
    age: 28,
    gender: "m"
  },
  {
    id: 2,
    name: "Светлана",
    age: 25,
    gender: "f"
  },
  {
    id: 3,
    name: "Никита",
    age: 33,
    gender: "m"
  }
])
```



## Создание и наполнение коллекции

```
    gender: "f"
  },
  {
    id: 3,
    name: "Никита",
    age: 33,
    gender: "m"
  },
  {
    id: 4,
    name: "Ольга",
    age: 22,
    gender: "f"
  }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId("6581f78f6da63fd174ccce97"),
    '1': ObjectId("6581f78f6da63fd174ccce98"),
    '2': ObjectId("6581f78f6da63fd174ccce99"),
    '3': ObjectId("6581f78f6da63fd174ccce9a")
  }
}
```

## Создание и наполнение коллекции

### ich\_edit.users\_Andrew

Documents Aggregations Schema Indexes Validation

Filter ⓘ ⓘ Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ⚡

➕ ADD DATA ▾

📄 EXPORT DATA ▾

✎ UPDATE

🗑 DELETE

Import JSON or CSV file

Insert document



#### This collection has no data

It only takes a few seconds to import data from a JSON or CSV file.

Import Data

# Создание и наполнение коллекции

Sort { field: -1 } or [['field', 1]]

Collation { locale: 'simple' }

ADD DATA

EXPORT DATA

\_id: ObjectId('6581f78f6da63fd174cc')

id: 1

name: "Анатолий"

age: 28

gender: "м"

\_id: ObjectId('6581f78f6da63fd174cc')

id: 2

name: "Светлана"

age: 25

gender: "ф"

\_id: ObjectId('6581f78f6da63fd174cc')

id: 3

name: "Никита"

age: 33

gender: "м"

\_id: ObjectId('6581f78f6da63fd174cc')

id: 4

name: "Ольга"

age: 22

gender: "ф"

Insert Document

To collection ich\_edit.users\_NAME

VIEW

```
1  [{
2    "id": 1,
3    "name": "Анатолий",
4    "age": 28,
5    "gender": "м"
6  },
7  {
8    "id": 2,
9    "name": "Светлана",
10   "age": 25,
11   "gender": "ф"
12  },
13  {
14    "id": 3,
15    "name": "Никита",
16    "age": 33,
17    "gender": "м"
18  },
19  {
20    "id": 4,
21    "name": "Ольга",
22    "age": 22,
23    "gender": "ф"
24  }]
```

Cancel

Insert

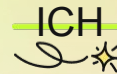
Стать IT-шником может каждый



# ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



# ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



Стать IT-шником может каждый



## Задание №1

Вывести данные о всех представительницах женского пола.







## Задание №1

ich\_edit.users\_Andrew

Documents Aggregations Schema Indexes Validation

Filter {gender: 'f'} Generate query Explain Reset Find

ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE 1 - 2 of 2 < >

```
_id: ObjectId('65bbd2fa9e77200d17c64942')
id: 2
name: "Светлана"
age: 25
gender: "f"
```

```
_id: ObjectId('65bbd2fa9e77200d17c64944')
id: 4
name: "Ольга"
age: 22
gender: "f"
```



## Задание №1

```
> _MONGOSH
> db.users_Andrew.find({gender: 'f'})
< {
  _id: ObjectId('65bbd2fa9e77200d17c64942'),
  id: 2,
  name: 'Светлана',
  age: 25,
  gender: 'f'
}
{
  _id: ObjectId('65bbd2fa9e77200d17c64944'),
```

Стать IT-шником может каждый



## Задание №2

Вывести данные о всех представительницах женского пола и людях старше 30 лет.





## Задание №2

```
db.users_NAME.find({
  $or: [
    {gender: 'f'},
    {age: {$gt: 30}},
  ]
})
```

Стать IT-шником может каждый



## Задание №3

Вывести всех пользователей, у которых имя входит в список (Анатолий, Дмитрий, Ольга, Семен)





## Задание №3

```
db.users_NAME.find({  
  name: { $in: ['Анатолий', 'Дмитрий', 'Ольга', 'Семен'] }  
})
```



Стать IT-шником может каждый



## Задание №4

Вывести пользователя с идентификатором 3



Стать IT-шником может каждый



## Задание №4

```
db.users_NAME.find({ id: 3})
```



Стать IT-шником может каждый



## Задание №5

Вывести пользователей в возрасте от 30 до 40 (включая концы)





## Задание №5

```
db.users_NAME.find({  
  age: {$gte: 30, $lte: 40}  
})
```



Стать IT-шником может каждый



# ВОПРОСЫ



# Удаление документов и внесение изменений



## Удаление одного документа в compass

```
_id: ObjectId('6581fc95a66dd296b4ad46c3')  
id: 1  
name: "Анатолий"  
age: 28  
gender: "m"
```

```
_id: ObjectId('6581fc95a66dd296b4ad46c4')  
id: 2  
name: "Светлана"  
age: 25  
gender: "f"
```

```
_id: ObjectId('6581fc95a66dd296b4ad46c5')
```



## Удаление множества документов в mongosh

```
> db.users_Ndrew.deleteMany({gender: "m"})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 2
}
```

Стать IT-шником может каждый



## Задание

В коллекции `users_NAME` добавить к возрасту каждого 3 года, используя функцию `$inc`



# Редактирование документа

```
> db.users_Andrew.updateMany( {"age" : {$exists: true}}, { $inc: { age: 3 } })  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 4,  
  modifiedCount: 4,  
  upsertedCount: 0  
}  
ich_edit> |
```

## Редактирование документа

[Filter](#) Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

[EXPLAIN](#) [RESET](#) [FIND](#)

[+ ADD DATA](#) [EXPORT DATA](#) [UPDATE](#) [DELETE](#)

1 - 2 of 2

```
_id: ObjectId('65bbd2fa9e77200d17c64942')
id: 2
name: "Светлана"
age: 28
gender: "f"
```

```
_id: ObjectId('65bbd2fa9e77200d17c64944')
id: 4
name: "Ольга"
age: 25
gender: "f"
```

Стать IT-шником может каждый



# ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



# Экспорт и импорт данных





## Задание

Из коллекции `movies` выбрать названия и год выпуска фильмов. Отсортировать по дате выхода (по возрастанию), не показывая идентификатор документа.







## Решение

```
{
  sort: {
    year: 1
  },
  project: {
    _id: 0,
    title: 1,
    year: 1
  }
}
```

# Экспорт и импорт данных

Filter   {}

Project

`{_id: 0,title: 1,year: 1}`

Sort

`{year: 1}`

Collation

`{ locale: 'simple' }`

 EXPORT DATA 

title : "Passage de Venus"

year : 1874

title : "Sallie Gardner at a Gallop"

year : 1880

title : "Man Walking Around the Corner"

year : 1887

# Экспорт и импорт данных

The screenshot shows a MongoDB interface with a collection named 'movies'. The 'Project' field is set to `{year: 1, title: 1, _id: 0}`. The 'Sort' field is set to `{year: 1}`. The 'Collation' field is set to `{ locale: 'simple' }`. The 'EXPORT DATA' button is visible. The export dialog is open, showing the collection name 'ich\_edit.movies' and the query `db.getCollection('movies').find({}, { year: 1, title: 1, _id: 0 }).sort({ year: 1 });`. A note states: 'Only projected fields will be exported. To export all fields, go back and leave the Project field empty.' The 'Export File Type' section shows 'JSON' selected and 'CSV' as an option. The 'Advanced JSON Format' checkbox is checked. The 'Export...' button is highlighted.

Project `{year: 1, title: 1, _id: 0}`

Sort `{year: 1}`

Collation `{ locale: 'simple' }`

EXPORT DATA

title: "Passage de Venus"  
year: 1874

title: "Sallie Gardner at a Gallop"  
year: 1880

title: "Man Walking Around the Corner"  
year: 1887

title: "Accordion Player"  
year: 1888

title: "Traffic Crossing Leeds Bridge"

174ccce99"),

### Export

Collection ich\_edit.movies

Export results from the query below

```
db.getCollection('movies')
.find({}, { year: 1, title: 1, _id: 0 })
.sort({ year: 1 });
```

Only projected fields will be exported. To export all fields, go back and leave the Project field empty.

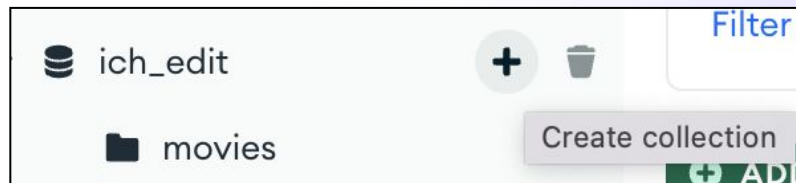
Export File Type

JSON CSV

Advanced JSON Format

Cancel Export...

## Экспорт и импорт данных



## Экспорт и импорт данных



# Экспорт и импорт данных

## Import

To collection ich\_edit.movies\_Ndrew

**Import file:** ich\_edit.movies.json 

**Options**

☐ Stop on errors

CancelImport

Стать IT-шником может каждый



# ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ





## Заключение

